Série d'exercices : ordures, pollution et qualité des milieux

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : lixiviat, eutrophisation, bio-indicateur, demi-vie.
2. Comparer compostage et méthanisation (conditions, produits obtenus).

Exercice 2 · Pollution d'une rivière

Une rivière reçoit les rejets d'une ville au point R. On mesure le long de la rivière :

Station	A (amont de R)	B (500 m en aval)	C (5 km)	D (20 km)
O_2 dissous (mg/L)	9	3	5	8,5
Matière organique (mg/L)	2	40	15	3
Faune dominante	larves de plécoptères	vers tubifex	chironomes, aselles	éphémères, plécoptères

1. Décrire l'évolution de la teneur en O_2 et en matière organique.
2. Expliquer la relation entre ces deux paramètres.
3. Montrer que la faune permet d'évaluer la qualité de l'eau. Que se passe-t-il entre C et D ?

Exercice 3 · Méthanisation

Une installation traite 10 tonnes de déchets organiques par jour. On admet que 1 tonne produit 100 m³ de biogaz contenant 60 % de méthane, et que 1 m³ de méthane fournit 10 kWh.

1. Calculer l'énergie produite par jour.
2. Donner deux avantages de la méthanisation par rapport à la mise en décharge.

Exercice 4 · Radioactivité

Un échantillon de déchets contient du strontium 90 (demi-vie 29 ans). On considère qu'il n'est plus dangereux lorsque son activité a été divisée par 1000.

1. Combien de demi-vies faut-il environ ? (on donne $2^{10} = 1024$)
2. En déduire la durée de stockage nécessaire et expliquer pourquoi ces déchets posent un problème.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Lixiviat** : liquide qui s'écoule des déchets, chargé de matières organiques et de substances toxiques. **Eutrophisation** : enrichissement excessif d'une eau en nutriments (nitrates, phosphates) qui provoque une prolifération d'algues puis une chute du dioxygène. **Bio-indicateur** : espèce dont la présence ou l'absence renseigne sur la qualité du milieu. **Demi-vie** : durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs s'est désintégrée.

2) Compostage : dégradation **aérobie**, produit du compost (amendement) et du CO_2. Méthanisation : fermentation **anaérobie** en digesteur, produit du biogaz (énergie) et un digestat.

Exercice 2.

1) En aval du rejet (B), la matière organique augmente fortement (de 2 à 40 mg/L) et l'O_2 chute (de 9 à 3 mg/L). Plus loin, la matière organique diminue progressivement et l'O_2 remonte jusqu'à presque sa valeur initiale en D.

2) Les bactéries aérobies décomposent la matière organique en consommant du dioxygène : plus il y a de matière organique, plus la consommation d'O_2 est grande.

3) Les plécoptères, exigeants, ne vivent que dans les eaux propres et bien oxygénées (A et D) ; les tubifex, tolérants, dominent dans l'eau très polluée (B). Entre C et D, la rivière s'**autoépure** : la matière organique est dégradée, l'eau se réoxygène (échanges avec l'air, photosynthèse) et la faune exigeante réapparaît.

Exercice 3.

1) Biogaz : $10 \times 100 = 1000$ m³ ; méthane : $0{,}6 \times 1000 = 600$ m³ ; énergie : $600 \times 10 = 6000$ kWh par jour.

2) Production d'énergie renouvelable ; réduction du volume des déchets et des émissions incontrôlées de méthane ; production d'un digestat fertilisant ; moins de lixiviats.

Exercice 4.

1) Il faut $2^n \geq 1000$; comme $2^{10} = 1024$, il faut environ **10 demi-vies**.

2) Durée : $10 \times 29 = 290$ ans. Ces déchets doivent être isolés de l'environnement pendant près de trois siècles, ce qui exige des sites de stockage sûrs et surveillés sur de très longues durées.